

1. جسمان (A, B) بحيث $(m_A = 2m_B)$ يتحركان بسرعة مقدارها (v) لكل منهما فإن

(أ) دفع (A) على (B) أكبر من دفع (B) على (A) (ب) دفع (A) على (B) أقل من دفع (B) على (A)

(ج) دفع (A) على (B) يساوي من دفع (B) على (A) (د) دفع (A) على (B) يعاكس من دفع (B) على (A)

الجواب (د): حيث $\Delta P_1 = -\Delta P_2$

2. سلكتان أحدهما نحاسي والآخر حديدي لهما نفس المقاومة والطول فإن $(r_{\text{حديد}} : r_{\text{نحاس}})$ هي:

(أ) $\rho_{\text{حديد}} : \rho_{\text{نحاس}}$ (ب) $\sqrt{\rho_{\text{حديد}}} : \sqrt{\rho_{\text{نحاس}}}$

(ج) $\sqrt{\rho_{\text{حديد}}} : \sqrt{\rho_{\text{نحاس}}}$ (د) $\rho_{\text{حديد}} : \rho_{\text{نحاس}}$

الجواب (د): حيث طالما لهما نفس المقاومة والطول ومختلفان في مساحة المقطع ونوع المادة إذا

$$\rho_{\text{النحاس}} \frac{L}{A_{\text{النحاس}}} = \rho_{\text{الحديد}} \frac{L}{A_{\text{الحديد}}} \Rightarrow \frac{\rho_{\text{النحاس}}}{\pi r_{\text{النحاس}}^2} = \frac{\rho_{\text{الحديد}}}{\pi r_{\text{الحديد}}^2}$$

$$\frac{r_{\text{النحاس}}^2}{r_{\text{الحديد}}^2} = \frac{\rho_{\text{الحديد}}}{\rho_{\text{النحاس}}} \Rightarrow \frac{r_{\text{النحاس}}}{r_{\text{الحديد}}} = \frac{\sqrt{\rho_{\text{الحديد}}}}{\sqrt{\rho_{\text{النحاس}}}}$$

3. عندما يتحرك جسيم مشحون تحت تأثير مجال مغناطيسي منتظم عمودياً عليه، فإن:

(أ) تتغير طاقة حركته وزخمه (ب) تتغير طاقة حركته ولا يتغير زخمه

(ج) يتغير زخمه ولا تتغير طاقة حركته (د) زخمه وطاقة حركته ثابتين.

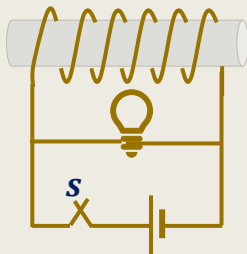
الجواب (ج): حيث يتحرك الجسم المشحون تحت تأثير المجال المغناطيسي العمودي عليه مسار دائري بسرعة ثابتة بالمقدار ومتغيرة في الاتجاه

4. في الدارة المجاورة بعد فتح المفتاح (S) فإن إضاءة المصباح:

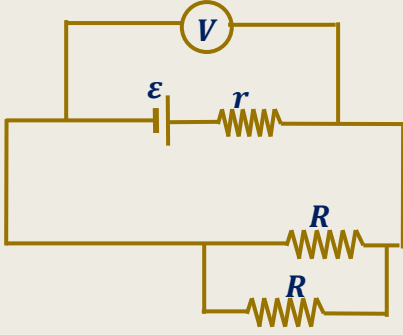
(أ) تزداد لحظياً ثم تقل تدريجياً (ب) تقل لحظياً ثم تزداد تدريجياً

(ج) تقل تدريجياً (د) تزداد تدريجياً

الجواب (أ):



5. الإجابة التي تمثل قراءة الفولتميتر في الدارة الكهربائية المبينة في الشكل هي:



- (أ) Ir (ب) $I\frac{R}{2}$ (ج) $\varepsilon - 2Ir$ (د) ε

الجواب (ب):

$$V = \varepsilon - Ir = I \sum R = I \left(\frac{R}{2} \right)$$

6. تعتمد محاطة ملف معزول على:

- (أ) عدد لفاته (ب) التدفق المغناطيسي فيه (ج) شدة التيار المار فيه (د) مقاومته

الجواب (أ): حسب العلاقة

$$L_{in} = \frac{\mu_0 N^2 A}{L}$$

7. أكبر طول موجي يمكن الحصول عليه في سلسلة ليتمان إذا انتقل إلكترون ذرة الهيدروجين من المدار:

- (أ) الثاني (ب) الثالث (ج) الرابع (د) الخامس

الجواب (أ):